

#DETALHAMENTO DO SCRIPT DE SEED COM 50 PRODUTOS, CATALOGO.JS, PROMPTS E ROTEIRO

##SIGA AS INSTRUÇÕES

1. Script de Seed (`seed.js`) - 50 Produtos + Dados Sintéticos

Este script cria a base EletroMax com fornecedores, 50 produtos, compras de 12 meses e estoque atual com divergências propositais (quebra).

```
``javascript
// seed.js - Executar com: node seed.js
const mysql = require('mysql2/promise');
const { faker } = require('@faker-js/faker'); // npm install @faker-js/faker mysql2

// CONFIGURAÇÃO DO BANCO
const dbConfig = {
  host: 'localhost', // ou IP do Cloudez
  user: 'root',
  password: 'sua_senha',
  database: 'eletromax_demo'
};

// LISTA DE 50 PRODUTOS REALISTAS (Material Elétrico)
const produtosLista = [
  { codigo: 'CAB-001', nome: 'Cabo Flexível 10mm² 100m', categoria: 'Cabos', unidade: 'm' },
  { codigo: 'CAB-002', nome: 'Cabo PP 6mm² 100m', categoria: 'Cabos', unidade: 'm' },
  { codigo: 'CAB-003', nome: 'Cabo SPT 2x18 AWG', categoria: 'Cabos', unidade: 'm' },
  { codigo: 'DIS-001', nome: 'Disjuntor Termomagnético 16A Unipolar', categoria: 'Proteção',
unidade: 'un' },
  { codigo: 'DIS-002', nome: 'Disjuntor Termomagnético 32A Bipolar', categoria: 'Proteção',
unidade: 'un' },
  { codigo: 'DIS-003', nome: 'Disjuntor Motor 10A', categoria: 'Proteção', unidade: 'un' },
  { codigo: 'INT-001', nome: 'Interruptor 3 Pólos 20A', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
  { codigo: 'INT-002', nome: 'Interruptor Horário Digital', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
  { codigo: 'INT-003', nome: 'Contator 9A 220V', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
  { codigo: 'LED-001', nome: 'Lâmpada LED Bulbo 20W E27', categoria: 'Iluminação', unidade: 'un'
},
  { codigo: 'LED-002', nome: 'Lâmpada LED Tubular T8 18W', categoria: 'Iluminação', unidade: 'un'
},
  { codigo: 'LED-003', nome: 'Refletor LED 50W 220V', categoria: 'Iluminação', unidade: 'un' },
  { codigo: 'DRV-001', nome: 'Driver LED 12W 350mA', categoria: 'Iluminação', unidade: 'un' },
  { codigo: 'QDR-001', nome: 'Quadro de Distribuição 12 Modulos', categoria: 'Quadros', unidade:
'un' },
  { codigo: 'QDR-002', nome: 'Quadro de Distribuição 24 Modulos', categoria: 'Quadros', unidade:
'un' },
  { codigo: 'BAR-001', nome: 'Barramento Condutor 63A', categoria: 'Quadros', unidade: 'm' },
  { codigo: 'FUS-001', nome: 'Fusível NH 100A', categoria: 'Proteção', unidade: 'un' },
  { codigo: 'FUS-002', nome: 'Fusível DIAZED 25A', categoria: 'Proteção', unidade: 'un' },
  { codigo: 'REL-001', nome: 'Relé Térmico 15-25A', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
  { codigo: 'REL-002', nome: 'Relé de Estado Sólido 40A', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
```

```

    { codigo: 'TOM-001', nome: 'Tomada 2P+T 10A Branca', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
    { codigo: 'TOM-002', nome: 'Tomada 2P+T 20A Vermelha', categoria: 'Dispositivos', unidade:
'un' },
    { codigo: 'MOT-001', nome: 'Motor Elétrico 1.5CV Monofásico', categoria: 'Motores', unidade:
'un' },
    { codigo: 'MOT-002', nome: 'Motor Elétrico 5CV Trifásico', categoria: 'Motores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'MOT-003', nome: 'Motor Elétrico 10CV Trifásico', categoria: 'Motores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'SEN-001', nome: 'Sensor Fotovoltaico 40A', categoria: 'Automação', unidade: 'un' },
    { codigo: 'SEN-002', nome: 'Sensor de Proximidade Indutivo', categoria: 'Automação', unidade:
'un' },
    { codigo: 'CLP-001', nome: 'CLP Logo 230RC', categoria: 'Automação', unidade: 'un' },
    { codigo: 'CLP-002', nome: 'CLP S7-1200 1214C', categoria: 'Automação', unidade: 'un' },
    { codigo: 'FON-001', nome: 'Fonte Chaveada 24V 5A', categoria: 'Automação', unidade: 'un' },
    { codigo: 'FON-002', nome: 'Fonte Chaveada 12V 10A', categoria: 'Automação', unidade: 'un' },
    { codigo: 'TRF-001', nome: 'Transformador 110/220V 1000VA', categoria: 'Transformadores',
unidade: 'un' },
    { codigo: 'TRF-002', nome: 'Transformador 220/24V 200VA', categoria: 'Transformadores',
unidade: 'un' },
    { codigo: 'PAR-001', nome: 'Pára-raios 75kA 220V', categoria: 'Proteção', unidade: 'un' },
    { codigo: 'PAR-002', nome: 'Pára-raios 25kA 380V', categoria: 'Proteção', unidade: 'un' },
    { codigo: 'ELE-001', nome: 'Eletroduto Flexível 1/2" 50m', categoria: 'Eletrodutos', unidade: 'm' },
    { codigo: 'ELE-002', nome: 'Eletroduto Rígido 3/4" 3m', categoria: 'Eletrodutos', unidade: 'm' },
    { codigo: 'CON-001', nome: 'Conector Wago 221-412', categoria: 'Conectores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'CON-002', nome: 'Conector Wago 221-415', categoria: 'Conectores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'CON-003', nome: 'Terminal de Força 25mm²', categoria: 'Conectores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'ALU-001', nome: 'Alumínio Eletrolítico 1mm 1m²', categoria: 'Matéria Prima', unidade:
'm²' },
    { codigo: 'IS-001', nome: 'Isolador Média Tensão', categoria: 'Isoladores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'IS-002', nome: 'Isolador Baixa Tensão', categoria: 'Isoladores', unidade: 'un' },
    { codigo: 'BAT-001', nome: 'Bateria Estacionária 100Ah 12V', categoria: 'Baterias', unidade: 'un' },
    { codigo: 'BAT-002', nome: 'Bateria Selada 7Ah 12V', categoria: 'Baterias', unidade: 'un' },
    { codigo: 'FIL-001', nome: 'Filtro de Linha 10A 8 Tomadas', categoria: 'Dispositivos', unidade:
'un' },
    { codigo: 'DIM-001', nome: 'Dimmer 500W 220V', categoria: 'Dispositivos', unidade: 'un' },
    { codigo: 'SIR-001', nome: 'Sirene Eletrônica 110dB', categoria: 'Sinalização', unidade: 'un' },
    { codigo: 'SIR-002', nome: 'Sirene Rotativa 12V', categoria: 'Sinalização', unidade: 'un' },
    { codigo: 'EST-001', nome: 'Estabilizador 500VA', categoria: 'Estabilizadores', unidade: 'un' }
];

```

// FORNECEDORES (Grupos com múltiplos CNPJs)

```

const fornecedoresData = [
    // Grupo 1 - Tramontina
    { nome: 'Tramontina', grupo_id: 1, cnpjs: ['01.234.567/0001-10', '01.234.567/0002-91'] },
    // Grupo 2 - Siemens
    { nome: 'Siemens', grupo_id: 2, cnpjs: ['02.345.678/0001-20', '02.345.678/0002-02'] },
    // Grupo 3 - WEG
    { nome: 'WEG', grupo_id: 3, cnpjs: ['03.456.789/0001-30', '03.456.789/0002-13'] },
    // Grupo 4 - Schneider
    { nome: 'Schneider', grupo_id: 4, cnpjs: ['04.567.890/0001-40', '04.567.890/0002-24'] },
    // Grupo 5 - Legrand
    { nome: 'Legrand', grupo_id: 5, cnpjs: ['05.678.901/0001-50', '05.678.901/0002-35'] }
];

```

```
// PRECOS DE VENDA (para cálculo de margem)
```

```
const precoVendaBase = {  
  'Cabos': 1.8,  
  'Proteção': 2.5,  
  'Dispositivos': 3.0,  
  'Iluminação': 1.5,  
  'Quadros': 2.0,  
  'Motores': 4.0,  
  'Automação': 3.5,  
  'Transformadores': 2.2,  
  'Eletrodutos': 1.2,  
  'Conectores': 1.0,  
  'Matéria Prima': 0.8,  
  'Isoladores': 1.5,  
  'Baterias': 2.0,  
  'Sinalização': 1.2,  
  'Estabilizadores': 1.8  
};
```

```
async function seed() {  
  const conn = await mysql.createConnection(dbConfig);  
  console.log('🔌 Conectado ao MySQL. Iniciando seed...');
```

```
  // LIMPAR TABELAS (ordem correta para evitar FK)
```

```
  await conn.execute('DELETE FROM compras');  
  await conn.execute('DELETE FROM estoque_atual');  
  await conn.execute('DELETE FROM produtos');  
  await conn.execute('DELETE FROM fornecedores');  
  console.log('🧹 Tabelas limpas.');
```

```
  // 1. INSERIR FORNECEDORES
```

```
  const fornecedorIds = [];  
  for (const grupo of fornecedoresData) {  
    for (const cnpj of grupo.cnpjs) {  
      const [res] = await conn.execute(  
        'INSERT INTO fornecedores (nome_fantasia, razao_social, cnpj, grupo_id) VALUES  
(?, ?, ?, ?)',  
        [grupo.nome, `${grupo.nome} Comercial Ltda`, cnpj, grupo.grupo_id]  
      );  
      fornecedorIds.push({ id: res.insertId, nome: grupo.nome, grupo_id: grupo.grupo_id });  
    }  
  }  
  console.log(`✅ ${fornecedorIds.length} fornecedores inseridos.`);
```

```
  // 2. INSERIR PRODUTOS
```

```
  const produtoIds = [];  
  for (const p of produtosLista) {  
    const precoVenda = precoVendaBase[p.categoria] || 2.0;  
    const [res] = await conn.execute(  
      'INSERT INTO produtos (codigo, nome, categoria, unidade, preco_venda) VALUES  
(?, ?, ?, ?, ?)',
```

```

    [p.codigo, p.nome, p.categoria, p.unidade, precoVenda * (1 + faker.number.float({ min: 0.05,
max: 0.25 }))]
  );
  produtoIds.push(res.insertId);
}
console.log(` 🟢 ${produtoIds.length} produtos inseridos.`);

```

// 3. GERAR COMPRAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

```

const hoje = new Date();
const compras = [];
for (let i = 0; i < 12; i++) {
  const mes = new Date(hoje.getFullYear(), hoje.getMonth() - i, 1);
  const diasNoMes = new Date(mes.getFullYear(), mes.getMonth() + 1, 0).getDate();
  // 8 a 15 notas por mês
  const numNotas = faker.number.int({ min: 10, max: 20 });
  for (let j = 0; j < numNotas; j++) {
    const dia = faker.number.int({ min: 1, max: diasNoMes });
    const data = new Date(mes.getFullYear(), mes.getMonth(), dia);
    const fornecedor = fornecedorIds[faker.number.int({ min: 0, max: fornecedorIds.length - 1 })];
    const produtoId = produtoIds[faker.number.int({ min: 0, max: produtoIds.length - 1 })];
    const qtd = faker.number.int({ min: 10, max: 500 });
    const valorUnit = faker.number.float({ min: 2.5, max: 150.0, multipleOf: 0.01 });
    compras.push([fornecedor.id, produtoId, data, qtd, valorUnit, qtd * valorUnit]);
  }
}
if (compras.length > 0) {
  await conn.query('INSERT INTO compras (fornecedor_id, produto_id, data_emissao,
quantidade, valor_unitario, valor_total) VALUES ?', [compras]);
}
console.log(` 🟢 ${compras.length} compras inseridas.`);

```

// 4. GERAR ESTOQUE ATUAL (com QUEBRA proposital)

// Estoque esperado = total comprado - saídas (simuladas)

// Vamos vender (saídas) ~60% do comprado, mas em alguns produtos vamos vender MAIS que o comprado para gerar quebra (estoque negativo? Não, vamos deixar positivo mas com divergência).

// Exemplo: entrou 100, vendeu 80, estoque deveria ser 20. Mas vamos registrar 15 -> QUEBRA de 5 (25%).

// Vamos pegar o produto da Tramontina (primeiro produto) para garantir o alerta.

```

const produtosEstoque = [];
for (const prodId of produtoIds) {
  // Total comprado
  const [rows] = await conn.query('SELECT SUM(quantidade) as total FROM compras WHERE
produto_id = ?', [prodId]);
  const totalComprado = rows[0].total || 0;
  if (totalComprado === 0) {
    produtosEstoque.push([prodId, 'SP', 0, new Date()]);
    continue;
  }
  // Simula saídas (vendas) = 50% a 80% do comprado
  const percVendido = faker.number.float({ min: 0.4, max: 0.75 });
  let saidas = Math.floor(totalComprado * percVendido);
  let estoqueEsperado = totalComprado - saidas;

```

```

// ** GERANDO A QUEBRA (DIVERGÊNCIA) **
// Para produtos do fornecedor Tramontina (grupo_id 1), vamos criar uma divergência maior
// Vamos ver se o produto aparece em alguma compra da Tramontina
const [tramontinaCheck] = await conn.query(
  'SELECT c.produto_id FROM compras c JOIN fornecedores f ON c.fornecedor_id = f.id
WHERE f.grupo_id = 1 AND c.produto_id = ? LIMIT 1',
  [prodId]
);
let estoqueReal = estoqueEsperado;
if (tramontinaCheck.length > 0 && faker.number.float() < 0.3) { // 30% dos produtos da
Tramontina têm quebra
  // Divergência: estoque real é MENOR que o esperado (sumiu/desapareceu)
  const quebraPercent = faker.number.float({ min: 0.1, max: 0.4 }); // 10% a 40% de quebra
  estoqueReal = Math.floor(estoqueEsperado * (1 - quebraPercent));
  console.log(`⚠ Quebra gerada no produto ${prodId}: Esperado ${estoqueEsperado}, Real $
{estoqueReal}`);
} else {
  // Pequena variação normal (arredondamento)
  estoqueReal = estoqueEsperado + faker.number.int({ min: -2, max: 2 });
  if (estoqueReal < 0) estoqueReal = 0;
}
produtosEstoque.push([prodId, 'SP', estoqueReal, new Date()]);
// Adiciona outras filiais (RJ, MG) com dados menores
const fatorRJ = faker.number.float({ min: 0.3, max: 0.9 });
const fatorMG = faker.number.float({ min: 0.2, max: 0.7 });
produtosEstoque.push([prodId, 'RJ', Math.floor(estoqueReal * fatorRJ), new Date()]);
produtosEstoque.push([prodId, 'MG', Math.floor(estoqueReal * fatorMG), new Date()]);
}
if (produtosEstoque.length > 0) {
  await conn.query('INSERT INTO estoque_atual (produto_id, filial, saldo_quantidade,
ultima_atualizacao) VALUES ?', [produtosEstoque]);
}
console.log(`✅ ${produtosEstoque.length} registros de estoque inseridos.`);

console.log('🎉 SEED CONCLUÍDO COM SUCESSO!');
await conn.end();
}

seed().catch(console.error);
...

```

****Nota:**** Para rodar, instale as dependências: ``npm install mysql2 @faker-js/faker``.

2. Catálogo de Consultas (`catalogo.js`)

Este arquivo contém o "cardápio" de consultas, com permissões e SQL parametrizado.

```

````javascript
// catalogo.js

```

```

module.exports = [
{
 id: 'estoque_fornecedor',
 description: 'Estoque atual e quebra por fornecedor em um período',
 permissoes: ['compras', 'financeiro'],
 params_def: ['fornecedor_nome', 'mes_referencia', 'ano_referencia'],
 sql: `
 SELECT
 p.id AS produto_id,
 p.nome AS produto_nome,
 p.unidade,
 COALESCE(SUM(c.quantidade), 0) AS total_entrado,
 COALESCE(e.saldo_quantidade, 0) AS saldo_atual,
 (COALESCE(SUM(c.quantidade), 0) - COALESCE(e.saldo_quantidade, 0)) AS
quebra_absoluta,
 CASE
 WHEN COALESCE(SUM(c.quantidade), 0) > 0
 THEN ROUND(((COALESCE(SUM(c.quantidade), 0) - COALESCE(e.saldo_quantidade,
0)) / COALESCE(SUM(c.quantidade), 0)) * 100, 2)
 ELSE 0
 END AS quebra_percentual
 FROM compras c
 JOIN produtos p ON c.produto_id = p.id
 JOIN fornecedores f ON c.fornecedor_id = f.id
 LEFT JOIN estoque_atual e ON p.id = e.produto_id AND e.filial = 'SP'
 WHERE f.nome_fantasia = ?
 AND YEAR(c.data_emissao) = ?
 AND MONTH(c.data_emissao) = ?
 GROUP BY p.id, p.nome, p.unidade, e.saldo_quantidade
 HAVING total_entrado > 0
 ORDER BY total_entrado DESC
 `,
 exemplo: 'Pergunta: "Qual o estoque e quebra da Tramontina neste mês?"'
},
{
 id: 'participacao_fornecedor',
 description: 'Participação de compras agrupando todos os CNPJs do mesmo grupo',
 permissoes: ['compras'],
 params_def: ['grupo_nome', 'mes_referencia', 'ano_referencia'],
 sql: `
 SELECT
 f.nome_fantasia AS fornecedor,
 f.cnpj,
 SUM(c.valor_total) AS total_comprado,
 (SUM(c.valor_total) / (SELECT SUM(valor_total) FROM compras c2
 JOIN fornecedores f2 ON c2.fornecedor_id = f2.id
 WHERE f2.grupo_id = (SELECT grupo_id FROM fornecedores WHERE
nome_fantasia = ? LIMIT 1)
 AND YEAR(c2.data_emissao) = ? AND MONTH(c2.data_emissao) = ?)) *
100 AS participacao_percentual
 FROM compras c
 JOIN fornecedores f ON c.fornecedor_id = f.id
 `
}
]

```

```

WHERE f.grupo_id = (SELECT grupo_id FROM fornecedores WHERE nome_fantasia = ?
LIMIT 1)
AND YEAR(c.data_emissao) = ?
AND MONTH(c.data_emissao) = ?
GROUP BY f.id
ORDER BY total_comprado DESC
`,
exemplo: 'Pergunta: "Qual a participação da Tramontina nas compras deste mês?"'
},
{
id: 'comparacao_periodo',
description: 'Compara entradas de um produto entre dois períodos',
permissoes: ['compras', 'financeiro'],
params_def: ['produto_nome', 'mes1', 'ano1', 'mes2', 'ano2'],
sql: `
SELECT
'Periodo 1' AS periodo,
COALESCE(SUM(quantidade), 0) AS total
FROM compras c
JOIN produtos p ON c.produto_id = p.id
WHERE p.nome LIKE CONCAT('%', ?, '%')
AND YEAR(c.data_emissao) = ? AND MONTH(c.data_emissao) = ?
UNION ALL
SELECT
'Periodo 2' AS periodo,
COALESCE(SUM(quantidade), 0) AS total
FROM compras c
JOIN produtos p ON c.produto_id = p.id
WHERE p.nome LIKE CONCAT('%', ?, '%')
AND YEAR(c.data_emissao) = ? AND MONTH(c.data_emissao) = ?
`,
exemplo: 'Pergunta: "Compare as compras do Cabo 10mm² em maio vs junho de 2026."'
},
{
id: 'margem',
description: 'Margem bruta por produto (receita - custo médio)',
permissoes: ['financeiro'], // APENAS FINANCEIRO
params_def: ['produto_nome'],
sql: `
SELECT
p.nome AS produto,
AVG(c.valor_unitario) AS custo_medio,
p.preco_venda AS preco_venda,
(p.preco_venda - AVG(c.valor_unitario)) AS margem_bruta_unit,
ROUND(((p.preco_venda - AVG(c.valor_unitario)) / p.preco_venda) * 100, 2) AS
margem_percentual
FROM compras c
JOIN produtos p ON c.produto_id = p.id
WHERE p.nome LIKE CONCAT('%', ?, '%')
GROUP BY p.id
LIMIT 5
`,

```

```
 exemplo: 'Pergunta: "Qual a margem do produto Cabo 10mm?"'
 }
};
...
```

**\*\*Lógica de orquestração:\*\***

- O orquestrador recebe `{ intent, params }` da IA.
- Busca no catálogo pelo `id`.
- Valida se o perfil do usuário está em `permissões`.
- Substitui os `?` na ordem de `params\_def` usando os valores extraídos.

---

### ## 3. Prompts Prontos para a IA (Google AI Studio / Anthropic)

#### ### A. System Prompt (Extração de Intenção)

...

Você é um extrator de intenção para um assistente de dados empresariais (EletroMax Distribuidora).

Você deve analisar a pergunta do usuário e retornar APENAS um JSON válido com os campos:

- "intent": string (uma das opções abaixo)
- "params": objeto com os parâmetros extraídos

#### INTENÇÕES DISPONÍVEIS:

1. "estoque\_fornecedor" - Pergunta sobre estoque atual, entradas e quebra de um fornecedor específico.

Parâmetros: fornecedor\_nome (string), mes\_referencia (número, 1-12), ano\_referencia (número, 4 dígitos).

Exemplo: "Qual o estoque da Tramontina em julho?" ->

```
{"intent": "estoque_fornecedor", "params": {
 "fornecedor_nome": "Tramontina", "mes_referencia": 7, "ano_referencia": 2026
}}
```

2. "participacao\_fornecedor" - Pergunta sobre participação de compras de um grupo fornecedor (soma de todos os CNPJs).

Parâmetros: grupo\_nome (string), mes\_referencia, ano\_referencia.

Exemplo: "Qual a participação da Siemens nas compras de junho?" ->

```
{"intent": "participacao_fornecedor", "params": {
 "grupo_nome": "Siemens", "mes_referencia": 6, "ano_referencia": 2026
}}
```

3. "comparacao\_periodo" - Pergunta comparando dois períodos diferentes para um produto.

Parâmetros: produto\_nome (string), mes1, ano1, mes2, ano2.

Exemplo: "Compare o cabo 10mm em maio e junho" ->

```
{"intent": "comparacao_periodo", "params": {
 "produto_nome": "Cabo 10mm", "mes1": 5, "ano1": 2026, "mes2": 6, "ano2": 2026
}}
```

4. "margem" - Pergunta sobre margem de lucro de um produto. (RESTRITO a financeiro)

Parâmetros: produto\_nome (string).

Exemplo: "Qual a margem do motor 5CV?" -> {"intent": "margem", "params":

```
 "produto_nome": "motor 5CV"
}}
```

5. "fora\_escopo" - Quando a pergunta não se encaixa em nenhuma das acima (ex: "Qual o clima de hoje?").



Parâmetros: vazio.

#### REGRAS:

- Se o mês/ano não forem mencionados, use o mês e ano atuais (considere hoje: 20/07/2026, então mes=7, ano=2026).
  - Se mencionar "este mês", use 7/2026.
  - Se mencionar "mês passado", use 6/2026.
  - Retorne SOMENTE o JSON, sem texto adicional.
- ...

#### ### B. System Prompt (Formatação da Resposta)

\*Use se quiser que a IA dê o toque final na resposta em vez de usar template.\*

...

Você é um assistente de apresentação de dados para a EletroMax. Receberá dados brutos de uma consulta SQL e deve formatar em uma resposta amigável em português.

#### REGRAS:

- Seja direto e use marcadores para listas.
  - Destaque números importantes com **\*\*negrito\*\***.
  - Se houver uma coluna "quebra\_percentual" > 10%, INICIE a resposta com: "⚠ ALERTA DE QUEBRA DE ESTOQUE! A divergência é de X%."
  - Finalize sempre com: "Período consultado: [data]."
  - Não invente números, use APENAS os fornecidos.
- ...

#### ### C. Exemplo de Chamada no Node.js

```
``javascript
const { Anthropic } = require('@anthropic-ai/sdk');
const anthropic = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY });

async function extrairIntencao(pergunta) {
 const response = await anthropic.messages.create({
 model: 'claude-3-5-haiku-20241022',
 max_tokens: 200,
 temperature: 0,
 system: SYSTEM_PROMPT_EXTRACAO,
 messages: [{ role: 'user', content: pergunta }]
 });
 return JSON.parse(response.content[0].text);
}
``
```

---

#### ## 4. Roteiro de Demonstração (Script para Apresentação)

**\*\*Tempo estimado:\*\*** 10-12 minutos.

**\*\*Setup:\*\*** Abrir o navegador com o Web Chat (perfil já selecionado). Tela compartilhada.

---

**\*\*Passo\*\***	**\*\*Ação do Apresentador\*\***	**\*\*Fala Sugerida\*\***	**\*\*Resultado Esperado na Tela\*\***
**\*\*1\*\***	Selecionar perfil **\*\*Compras\*\*** no canto superior.	"Aqui estou logado como o time de compras. Vamos ver como o assistente resolve os problemas de visibilidade."	Chat ready. Nome do perfil visível.
**\*\*2\*\***	Digitar: **\*\*Qual o estoque e quebra da Tramontina neste mês?\*\*** (Julho/2026)	"Essa é a pergunta que o Matheus mais sente falta. Veja só a mágica..."	A IA processa (2s). Resposta mostra: Entrou 1.540 unidades, Saldo 980, **\*\*Quebra de 560 (36,4%)\*\***. **\*\*Luz amarela acende\*\*** e mensagem: "⚠️ ALERTA DE QUEBRA!".
**\*\*3\*\***	(Após o alerta) Clicar no gráfico gerado.	"Olha só, a luz amarela acendeu automaticamente. Não precisa esperar o relatório mensal. A ferramenta já aponta o vazamento."	Gráfico de barras (Entrada vs Saldo vs Quebra) exibido.
**\*\*4\*\***	Digitar: **\*\*Qual a participação da Tramontina nas compras deste mês?\*\***	"Agora, como a Tramontina tem 2 CNPJs diferentes, muitos sistemas somem com um deles. Veja se o nosso agrupa corretamente."	Resposta mostra linha 1 (CNPJ 1): R\$ 45k, linha 2 (CNPJ 2): R\$ 32k, e **\*\*Total Geral: R\$ 77k\*\***.
**\*\*5\*\***	Digitar: **\*\*Compare o Disjuntor 16A em maio e junho.\*\***	"Precisa comparar períodos para ver tendência? É instantâneo."	Resposta: Maio: 420 un., Junho: 380 un. Variação: **\*\* -9,5% \*\***.
**\*\*6\*\***	Digitar: **\*\*Qual a margem do motor 5CV?\*\***	"O time de compras não pode ver margem, é sigiloso. Vamos testar a segurança."	Resposta: "❌ **\*\*Acesso Negado\*\***. Você não tem permissão para acessar métricas financeiras." Nenhuma query rodou (check log).
**\*\*7\*\***	Trocar perfil para **\*\*Financeiro\*\***.	"Agora entro como financeiro. Mesma pergunta..."	Digita novamente: "Qual a margem do motor 5CV?". Resposta: Custo médio R\$ 1.200, Venda R\$ 1.500, Margem R\$ 300 (20%).
**\*\*8\*\***	Digitar: **\*\*Qual o clima de hoje?\*\***	"E se perguntar algo que não existe?"	Resposta: "Desculpe, não entendi. Posso ajudar com estoque, fornecedores ou margens."
**\*\*9\*\***	Apontar para o rodapé da última resposta.	"E o melhor: cada conversa tem custo transparente. Vejam aqui..."	Rodapé exibe: "💰 Custo estimado desta conversa: R\$ 0,02".
**\*\*10\*\***	Conclusão.	"Em 4 perguntas vimos: (a) alerta de quebra, (b) resposta em segundos, (c) segurança com recusa de permissão, e (d) custo rastreável. Com dados sintéticos hoje, mas com a mesma arquitetura que conecta ao seu ERP em 2 semanas. Ficou claro?"	Mostrar checklist dos 4 itens na tela.

---